

LOGICA_SIMULADOR

Lógica do Simulador Aquícola

Este documento descreve a lógica atual do motor `simulador_aquicola.py`, da interface `app/app.py` e dos módulos de cálculo em `math/`: como os dados são lidos, como a estação é definida, como a curva é aplicada, quais cálculos são usados e como os marcadores de status aparecem no relatório.

1. Entradas do Sistema

O simulador usa quatro arquivos CSV:

Arquivo	Finalidade
<code>plantel.csv</code>	Define os lotes ativos, com produtor, tanque, quantidade, peso médio e data da última biometria.
<code>tanques.csv</code>	Complementa informações cadastrais dos tanques.
<code>curvas.csv</code>	Traz as curvas de verão e inverno: peso médio de referência, %PV, mortalidade, GDP e marcos de gestão.
<code>racao.csv</code>	Tabela de referência de ração por faixa de peso.

Os arquivos de entrada usam separador `;` e codificação `utf-8-sig`.

2. Data Base do Lote

Cada lote usa a data da última biometria do `plantel.csv`, coluna `Dt.últ Biometria`, como ponto inicial da simulação.

A primeira linha gerada para cada tanque representa essa biometria real.

Campo	Regra na primeira linha
Data	Data da última biometria.
Peso Medio (g)	Peso informado no plantel.
Quantidade de Peixes	Saldo final informado no plantel.
Biomassa (kg)	$\text{Quantidade} * \text{Peso Medio} / 1000$.
Consumo, TCA, GDP e mortalidade	Iniciam em zero.

3. Estação Dinâmica

A estação é definida pela data simulada de cada linha, não fica travada na `Dt.últ` `Biometria`.

Meses	Estação
Novembro a maio	Verão (V)
Junho a outubro	Inverno (I)

A estação é avaliada dia a dia. Quando o peixe passa por meses de diferentes estações dentro do mesmo ciclo, a seleção da curva acompanha a sazonalidade corrente. O mesmo tanque pode fazer uso da curva de inverno para seu crescimento nos meses frios e, em seguida, fazer uso da curva de verão durante os meses quentes.

No código, `detectar_estacao` usa:

```
Verão = meses 11, 12, 1, 2, 3, 4 e 5
Inverno = meses 6, 7, 8, 9 e 10
```

4. Seleção da Curva

A cada dia simulado, o código verifica a estação correspondente à data. Com a estação definida, ele localiza o dia equivalente de ciclo:

```
dia_ciclo = linha da curva da estação atual cujo PM está mais próximo do
peso médio atual do peixe
```

Depois disso, a cada dia simulado o `dia_ciclo` é incrementado em 1.

Quando ocorre uma virada de estação no meio do ciclo, o simulador recalcula o `dia_ciclo` na nova curva buscando o peso de referência mais próximo do peso real alcançado até aquele dia. Assim, a troca de inverno para verão, ou de verão para inverno, não reinicia o crescimento e não continua usando uma posição incompatível da curva anterior.

Se a estação do dia simulado for inverno, o simulador usa:

- `Dia Inverno` ;
- `PM Inverno` ;
- `%PV Inverno` ;
- `%mortalidade Inverno` ;
- `GDP Inverno` ;
- `Marco de Gestao Inverno` .

Se a estação do dia simulado for verão, usa o conjunto equivalente de verão.

5. Simulação Oculta até a Data do Relatório

O simulador não lista todos os dias entre a última biometria e a data de geração do relatório.

Ele calcula esses dias internamente para atualizar:

- quantidade de peixes;
- peso projetado;
- biomassa;
- consumo acumulado;
- mortalidade acumulada;
- dia equivalente da curva.

No CSV, aparecem:

1. a linha da última biometria;
2. a linha da data do relatório;
3. as linhas diárias futuras.

Diário: é o cálculo efetuado apenas com as informações do dia.

Acumulado: o primeiro dia da coluna acumulado é igual ao primeiro dia da coluna diário. O segundo dia da coluna acumulado é a soma do dia anterior da coluna acumulado + o valor da segunda linha da coluna diária. A terceira linha da coluna acumulada é a soma da segunda linha da coluna acumulada com a informação do terceiro dia da coluna diária, e assim por diante, até o último dia da simulação.

6. Ajuste de 16% para Peixe Pronto

Durante a simulação oculta, o código verifica se o lote atingiu o marcador `Peixe Pronto`.

Se o lote atingir `Peixe Pronto` entre a última biometria e a data do relatório, o peso exibido na data do relatório é ajustado:

```
Peso exibido = Peso projetado real * 0,84
```

Exemplo:

```
Peso projetado real = 1050g  
Peso exibido = 1050 * 0,84 = 882g
```

A projeção futura continua a partir do peso ajustado.

7. Marcadores de Status

O `Status` do relatório não é uma fase contínua. Ele é um marcador pontual.

Os únicos valores válidos são:

- Class 1 ;
- Class 2 ;
- Peixe Pronto ;
- Realizar Biometria ;
- Tanque Disponível ;
- vazio.

Os marcadores atuais são:

Gatilho	Marcador
Dia 30 de cultivo	Class 1
Primeiro dia em que o peso médio cruza 120g	Class 2
Peso médio maior ou igual a 900g ou marcador de curva equivalente	Peixe Pronto
Exatamente o mesmo dia informado na coluna Dt.últ Biometria da planilha	Biometria

As colunas usadas são:

Estação	Coluna
Verão	Marco de Gestao Verão
Inverno	Marco de Gestao Inverno

O status Biometria será cravado no primeiro dia da projeção de cada tanque e não se repete depois.

O status Tanque Disponível aparece no quinto dia após a liberação do tanque, representando o fim do vazio sanitário configurado em 5 dias.

8. Variáveis Principais

Variável	Significado
q	Quantidade de peixes ativa no dia.
qi	Quantidade inicial de peixes.
pi	Peso médio inicial da última biometria.
pm_real	Peso projetado real, usado para detectar Peixe Pronto .
pm_relatorio	Peso exibido no relatório, podendo receber ajuste de 0,84 .
bm	Biomassa do dia em kg.
bm_inicial	Biomassa da primeira linha do lote.

Variável	Significado
ca_kg	Consumo acumulado de ração em kg.
faixas_racao	Faixas de peso e preço/kg vindas de <code>racao.csv</code> .
mort_acumulada_abs	Soma de peixes mortos desde o início da simulação.
dc	Dia equivalente da curva zootécnica.
fator_regional	Fator aplicado ao GDP e ao consumo para determinadas regiões.
Perfil de desempenho	Perfil produtivo usado para selecionar curvas específicas e aplicar fator de desempenho quando existirem. O nome técnico <code>cluster</code> ainda é aceito pelo código por compatibilidade.
data_liberacao	Data em que o tanque foi liberado por despesca total projetada.

9. Fórmulas

Biomassa

$$\text{Biomassa (kg)} = \text{Quantidade de Peixes} * \text{Peso Medio (g)} / 1000$$

Mortalidade Diária

$$\begin{aligned} \text{Mortalidade Diária} &= \text{Quantidade ativa} * (\% \text{mortalidade da curva} / 100) \\ \text{Quantidade nova} &= \text{Quantidade ativa} - \text{Mortalidade Diária} \end{aligned}$$

Mortalidade Acumulada

$$\text{Mortalidade Acumulada} = \text{Soma das mortalidades diárias}$$

GDP Diário

$$\text{GDP Diário} = \text{Peso médio do dia} - \text{Peso médio anterior}$$

Na linha em que o ajuste 0,84 é aplicado, o GDP diário é exportado como 0 para evitar um salto artificial.

GDP Acumulado

$$\text{GDP Acumulado} = (\text{Peso médio do dia} - \text{Peso médio inicial}) / \text{Dias de cultivo}$$

Consumo de Ração Diário

```
Consumo Diário (kg) = Biomassa do dia * taxa PV
```

A taxa PV vem da curva da estação do dia simulado.

Normalização:

```
Se PV <= 1: taxa PV = PV  
Se PV > 1: taxa PV = PV / 100
```

Exemplo:

```
PV da curva = 0,0135  
Interpretação = 1,35% da biomassa  
Taxa usada = 0,0135
```

Portanto:

```
Consumo Diário = Biomassa * 0,0135
```

Consumo Acumulado

```
Consumo Acumulado = Soma dos consumos diários desde a última biometria
```

Custo de Ração Diário

O custo diário é calculado depois da simulação biológica, cruzando o peso médio da linha com a tabela `racao.csv`.

```
Preço/kg = preço da faixa em que Peso Medio (g) se encaixa  
Custo de Ração Diário = Consumo Diário (kg) * Preço/kg
```

As faixas usam limite inferior estritamente maior e limite superior menor ou igual. Exemplo:

```
30 < Peso Medio (g) <= 100
```

Na última faixa, o limite superior também é aceito.

Custo de Ração Acumulado

O custo acumulado começa somente na data de solicitação do relatório (`--data-relatorio`).

```
Se Data < data_relatorio:
    Custo de Ração Acumulado = 0

Se Data >= data_relatorio:
    Custo de Ração Acumulado =
        Custo de Ração Acumulado anterior do lote
        + Custo de Ração Diário da linha atual
```

O acumulado é controlado por lote, usando `Produtor` e `Tanque` como chave.

TCA Diário

```
TCA Diário = Consumo Diário / Ganho de Biomassa do Dia
```

Se o ganho de biomassa for menor ou igual a zero, a TCA diária é `0`.

TCA Acumulado

```
TCA Acumulado = Consumo Acumulado / Ganho de Biomassa Acumulado
```

10. Gestão de Tanques

O relatório preenche as colunas `Tanques Liberados` e `Tanques Disponivel` com lógica booleana:

```
0 = não liberado / não disponível
1 = liberado / disponível
```

Quando o lote atinge `Peixe Pronto`, o simulador marca `Tanques Liberados = 1` na linha desse dia. Depois disso, são adicionadas linhas de vazío sanitário com população, peso e biomassa zerados.

No quinto dia após a liberação, o simulador marca:

```
Tanques Disponivel = 1
Status = Tanque Disponivel
```

11. Relatório Gerencial da Interface

A interface Streamlit gera uma visão gerencial em abas `APT`, `ITA` e `Consolidado APT + ITA`.

As colunas mensais dessas abas vêm dos meses preenchidos no `parametros_gerenciais.csv`. A interface não cria meses, metas ou dias de abate padrão quando o arquivo não traz esses valores.

Parâmetros Gerenciais

A interface aceita um quinto arquivo obrigatório chamado `parametros_gerenciais.csv`. Seus valores preenchem as tabelas editáveis da tela; quando ele não existe ou está estruturalmente inválido, a execução fica bloqueada.

Formato:

```
tipo;mes;regiao;dias_abate;po_diario_kg;classe;produtor;volume_kg
meta;2026-05;APT;21;90000;;;
meta;2026-05;ITA;21;45000;;;
transferencia;2026-05;APT;;;Parceria;Produtor X;2500
```

As linhas `meta` alimentam os campos `Dias Abate` e `PO Diário`. As linhas `transferencia` alimentam a tabela de volumes extras/transferências.

A interface permite baixar o arquivo atualizado. No modo de execução local, ela também salva o `parametros_gerenciais.csv` na pasta de entrada escolhida.

PO Atualizado

`PO Atualizado` = `PO preenchido` manualmente na tabela da interface

O valor não é recalculado nem convertido para mensal nessa linha.

Abate PO Atualizado Total Mês

`Abate PO Atualizado Total Mês` = `PO preenchido na tabela` * `Dias de Abate preenchido na tabela`

O cálculo usa obrigatoriamente os valores preenchidos na tabela `Parâmetros Gerenciais` e `Metas`: `Dias Abate APT`, `PO Diário APT (kg)`, `Dias Abate ITA` e `PO Diário ITA (kg)`.

Saldo Acumulado Atualizado / Mês

Nas abas regionais `APT` e `ITA`, o saldo acumulado mensal é calculado por região:

`Saldo Acm Atualizado / mês` =
`Saldo Acm Atualizado / mês do mês anterior`
+ (`Saldo Atualizado / dia do mês atual` * `Dias de Abate do mês atual`)

No primeiro mês, o saldo acumulado anterior é `0`.

Regras das Abas Regionais APT e ITA

As abas APT e ITA usam a mesma função de montagem. A diferença é apenas o filtro de região e as colunas de parâmetros gerenciais usadas (Dias Abate APT / PO Diário APT (kg) ou Dias Abate ITA / PO Diário ITA (kg)).

Nos quadros QUADRO DE PEIXE GORDO – PRÓPRIO , QUADRO DE PEIXE GORDO – INTEGRAÇÃO e QUADRO DE PEIXE GORDO – PARCERIA , as linhas de total somam os produtores/fazendas da respectiva classe, mês a mês:

Total Próprio = soma dos produtores/fazendas do bloco Próprio
Total Integração = soma dos produtores/fazendas do bloco Integração
Total Parceria = soma dos produtores/fazendas do bloco Parceria

No quadro QUADRO DE PEIXE GORDO TOTAL , as previsões usam esses mesmos totais:

Previsão de Abate Próprio = Total Próprio
Previsão de Abate Integração = Total Integração
Previsão de Abate Parceria = Total Parceria
Previsão Disponibilidade Total =
 Previsão de Abate Próprio
 + Previsão de Abate Integração
 + Previsão de Abate Parceria

No quadro regional QUADRO DE DISPONIBILIDADE PARA O ABATE POR DIA , as linhas diárias são calculadas por mês:

Kg/Dia Próprio = Previsão de Abate Próprio / Dias de Abate
Kg/Dia Integração = Previsão de Abate Integração / Dias de Abate
Kg/Dia Parceria = Previsão de Abate Parceria / Dias de Abate

Total Kg/Dia Disponível Abate =
 Previsão Disponibilidade Total / Dias de Abate

No quadro regional QUADRO DO SALDO DA DISPONIBILIDADE PARA O ABATE POR DIA e POR MÊS :

PO Atualizado = PO preenchido manualmente na tabela da interface
PO = PO preenchido manualmente na tabela da interface

Saldo Atualizado / dia =
 Total Kg/Dia Disponível Abate – PO Atualizado

Regras do Consolidado APT + ITA

Na aba Consolidado APT + ITA , os blocos regionais APT e ITA copiam ou recalculam os valores das abas regionais correspondentes, sempre mês a mês.

Nos blocos regionais do Consolidado:

Dias de Abate = Dias de Abate da aba regional
Kg/Dia Próprio = Kg/Dia Próprio da aba regional
Kg/Dia Integração = Kg/Dia Integração da aba regional
Kg/Dia Parceria = Kg/Dia Parceria da aba regional

Total Kg/Dia Dispon Abate =
Kg/Dia Próprio
+ Kg/Dia Integração
+ Kg/Dia Parceria

PO Atualizado = PO Atualizado da aba regional
PO = PO da aba regional

Saldo PO Atual. x Disponível =
Total Kg/Dia Dispon Abate - PO Atualizado

No bloco QUADRO DE DISPONIBILIDADE PARA O ABATE / DIA - GERAL :

Total Kg/Dia Disponível Abate =
Total Kg/Dia Dispon Abate APT
+ Total Kg/Dia Dispon Abate ITA

PO Atualizado = PO Atualizado APT + PO Atualizado ITA
PO = PO APT + PO ITA

Saldo PO Atualizado =
Total Kg/Dia Disponível Abate - PO Atualizado

Saldo PO =
Total Kg/Dia Disponível Abate - PO

Saldo Acm Atualizado / Dia =
Saldo PO Atualizado do mês atual
+ Saldo Acm Atualizado / Dia do mês anterior

Saldo Acm / Dia =
Saldo PO do mês atual
+ Saldo Acm / Dia do mês anterior

No bloco QUADRO DE DISPONIBILIDADE PARA O ABATE / MÊS - GERAL :

Total Kg/Mês Disponível Abate =
(Total Kg/Dia Dispon Abate APT * Dias de Abate APT)
+ (Total Kg/Dia Dispon Abate ITA * Dias de Abate ITA)

```

PO Atualizado (No mês) Saldo =
    (PO Atualizado APT * Dias de Abate APT)
    + (PO Atualizado ITA * Dias de Abate ITA)

PO (No Mês) =
    (PO APT * Dias de Abate APT)
    + (PO ITA * Dias de Abate ITA)

Saldo PO Atualizado =
    Total Kg/Mês Disponível Abate - PO Atualizado (No mês) Saldo

Saldo PO =
    Total Kg/Mês Disponível Abate - PO (No Mês)

Saldo Acum Atualizado / Mês =
    Saldo PO Atualizado do mês atual
    + Saldo Acum Atualizado / Mês do mês anterior

Saldo Acum / Mês =
    Saldo PO do mês atual
    + Saldo Acum / Mês do mês anterior

```

Visualização

A tabela da tela aplica destaque visual para blocos, totais, saldos e marcos operacionais. Os gráficos usam:

```

Eixo X = mês
Eixo Y = volume ou quantidade projetada

```

As curvas dos gráficos são montadas diretamente a partir das linhas numéricas exibidas na tabela.

As tabelas exibidas nas abas **APT**, **ITA** e **Consolidado APT + ITA** não exibem casas decimais. A base interna continua numérica para cálculo e gráfico, mas a apresentação da tabela arredonda para inteiro.

O seletor de meses da interface filtra as colunas exibidas nas tabelas e os pontos exibidos nos gráficos.

Quando a interface recebe apenas um nome de arquivo em **Arquivo de saída**, o CSV da simulação é salvo em **data/output/** e o motor adiciona data e hora ao nome final.

Estrutura da Aba Consolidado APT + ITA

A aba consolidada segue a estrutura operacional da planilha gerencial:

- bloco **APT**, com disponibilidade diária, PO, saldo e peso médio;

- bloco ITAPORÃ , com disponibilidade diária, PO, saldo e peso médio;
- bloco QUADRO DE DISPONIBILIDADE PARA O ABATE / DIA – GERAL ;
- bloco QUADRO DE DISPONIBILIDADE PARA O ABATE / MÊS – GERAL .

Os blocos regionais reutilizam os cálculos já gerados nas abas APT e ITA. O bloco geral soma as duas regiões e aplica as regras diárias e mensais descritas acima.

Organização das Fórmulas em `math/`

A refatoração está seguindo o padrão de mudança paralela. Por isso, as regras matemáticas estão sendo copiadas para funções puras em `math/` , enquanto `app/app.py` e o motor de simulação ainda fazem a orquestração, montagem das tabelas e chamadas dessas funções durante a validação das fórmulas.

Os módulos de cálculo não dependem de Streamlit nem de estado global da interface. A regra esperada é receber `DataFrame` , séries, dicionários ou nomes de colunas como parâmetros e devolver uma nova `Series` , `dict` ou uma cópia atualizada do `DataFrame` .

`math/calculos_zootecnicos.py`

Centraliza cálculos biológicos e produtivos do lote:

- `calcular_biomassa` : calcula Biomassa (kg) como Quantidade de Peixes * Peso Medio (g) / 1000 .
- `calcular_ganho_biomassa_acumulado` : calcula o ganho acumulado como Biomassa atual – Biomassa inicial do lote . Quando não há coluna de biomassa inicial, usa a primeira biomassa do grupo ordenado por data.
- `calcular_decaimento_populacional` : reproduz a mortalidade diária por decaimento populacional. Para cada linha, calcula `mortos_dia = quantidade_ativa * mortalidade_pct / 100` , reduz a quantidade ativa e acumula a mortalidade.
- `calcular_mortalidade_acumulada` : devolve apenas a série de mortalidade acumulada produzida pelo decaimento populacional.
- `calcular_po_atualizado` : mantém PO Atualizado como o PO preenchido manualmente na tabela.
- `aplicar_calculos_zootecnicos` : devolve uma cópia do `DataFrame` com biomassa, ganho acumulado, mortalidade e PO atualizado quando as colunas correspondentes forem informadas.

`math/calculos_alimentacao.py`

Centraliza cálculos de consumo de ração e conversão alimentar:

- `calcular_consumo_racao_acumulado` : calcula o consumo acumulado por lote com `cumsum` , respeitando a ordenação por grupo e data. Quando `data_base` é informada, linhas anteriores à data base entram no acumulado como 0 .

- `calcular_consumo_racao_acumulado_por_fase` : calcula o consumo acumulado dentro da fase nutricional ativa, agrupando por lote e fase.
- `calcular_tca_diario` : calcula $TCA\ Diario = Consumo\ Diario / Ganho\ de\ Biomassa\ do\ Dia$, retornando 0 quando o ganho é menor ou igual a zero.
- `calcular_tca_acumulado` : calcula $TCA\ Acumulado = Consumo\ Acumulado / Ganho\ de\ Biomassa\ Acumulado$, com divisão segura e zerando linhas anteriores à `data_base` quando ela for usada.
- `aplicar_calculos_alimentacao` : devolve uma cópia do `DataFrame` com consumo acumulado, consumo por fase e TCA quando as colunas necessárias forem informadas.

`math/calculos_saldo.py`

Mantém a regra isolada de saldo acumulado mensal:

```
Saldo Acumulado Atualizado do Mês =
    (Saldo Acumulado do Dia * Dias de Abate)
    + Saldo Acumulado do Mês Anterior
```

A função `calcular_saldo_acumulado_mes` calcula esse saldo por grupo usando `groupby().cumsum()` e `groupby().shift(1)`. O `DataFrame` deve chegar ordenado na sequência temporal desejada dentro de cada agrupamento.

`math/calculos_movimentacao.py`

Centraliza cálculos de movimentação, disponibilidade de tanque e tabelas gerenciais:

- `calcular_data_tanque_disponivel` : calcula $Data\ Tanque\ Disponivel = Data\ do\ Tanque\ Liberado + 5\ dias$.
- `calcular_flag_tanque_disponivel_por_vazio` : marca Tanques Disponivel = 1 na linha cuja data coincide com a liberação do tanque mais o vazio sanitário.
- `calcular_gatilho_biometria` e `calcular_status_com_biometria` : identificam a data da última biometria e aplicam o status de biometria quando a linha cruza essa data.
- `calcular_saldo_acumulado_mes` : replica a regra de saldo acumulado mensal também neste módulo para uso gerencial durante a mudança paralela.
- `calcular_saldo_acumulado_consolidado` : soma $Saldo\ Acm\ Atualizado / Mês$ da aba APT com $Saldo\ Acm\ Atualizado / Mês$ da aba ITA.
- `calcular_total_kg_dia_disponivel_abate` : soma $Kg/Dia\ Próprio + Kg/Dia\ Integração + Kg/Dia\ Parceria$.
- `calcular_total_kg_mes_disponivel_abate_consolidado` : calcula o total mensal geral como $(Total\ Kg/Dia\ APT * Dias\ APT) + (Total\ Kg/Dia\ ITA * Dias\ ITA)$.
- `calcular_po_atualizado_no_mes_saldo_consolidado` : calcula $PO\ Atualizado$ (No mês) Saldo como $(PO\ Atualizado\ APT * Dias\ APT) + (PO\ Atualizado\ ITA * Dias\ ITA)$.

- `calcular_po_no_mes_saldo_consolidado` : calcula PO (No Mês) como $(PO\ APT * Dias\ APT) + (PO\ ITA * Dias\ ITA)$.
- `calcular_saldo_po_mes_geral` : calcula saldos mensais como $Total\ Kg/Mês\ Disponível - PO\ mensal$.
- `calcular_saldo_acum_mes_geral` : calcula saldo acumulado mês a mês somando o saldo do mês atual ao acumulado do mês anterior.
- `calcular_saldo_po_atual_disponivel_dia` : calcula $Saldo\ PO\ Atual * Disponível = Total\ Kg/Dia\ Dispon\ Abate - PO\ Atualizado$.
- `calcular_saldo_acumulado_dia` : calcula saldo acumulado diário mês a mês somando o saldo do mês atual ao acumulado do mês anterior.
- `referenciar_saldo_atualizado_dia`, `referenciar_po_regional` e `referenciar_saldo_acumulado_regional` : copiam mês a mês valores já calculados nas abas regionais para os blocos consolidados, simulando referências de célula da planilha.

12. Perfil de Desempenho

O `plantel.csv` pode conter uma coluna opcional de perfil de desempenho, como:

- Alto Desempenho ;
- Desempenho Padrão ;
- Baixo Desempenho .

Se a coluna não existir, o simulador usa o perfil padrão, equivalente ao fator 1,00 , sem alterar a curva atual.

O código também aceita nomes técnicos ou antigos como `cluster`, `perfil`, `perfil produtor`, `perfil de produtor`, `perfil tecnologico`, `tecnologia`, `Alta Tecnologia`, `Media Tecnologia` e `Baixa Tecnologia` por compatibilidade com arquivos já existentes.

O `curvas.csv` também pode conter uma coluna opcional de perfil de desempenho. Quando existirem curvas específicas para o perfil do lote, o simulador usa essas curvas. Se não existirem, usa a curva padrão da estação.

Quando o arquivo contém mais de um perfil, a interface apresenta uma visualização opcional de programas/curvas empilhadas para comparação. Essa visualização é apenas analítica e não substitui automaticamente os dados da simulação.

Além da seleção de curva específica, o código aplica um fator de desempenho:

Perfil de Desempenho	Fator
Alto Desempenho	1,05
Desempenho Padrão	1,00
Baixo Desempenho	0,92

O motor é flexível e busca automaticamente variações e sinônimos (ex: Alta Tecnologia , Tech-A , A para Alto Desempenho) para evitar que erros de digitação na planilha anulem o bônus/punição.

Fator de Região

Independente da curva ou cluster do produtor, regiões de clima reconhecidamente mais adverso possuem punições diretas de desempenho (que freiam o crescimento diário):

Região	Fator
Itaporã (ITA)	0,85
Paraná (PRN ou PR)	0,85
Demais (ex: Aparecida do Taboado - APT)	1,00

Siglas e nomes completos são validados automaticamente via código de correspondência flexível.

13. Transição de Plantel

O motor possui uma rotina opcional para gerar um CSV-base de nova geração de povoamento.

Quando o parâmetro `--plantel-nova-geracao-output` é informado, o simulador cria um arquivo contendo os tanques que chegaram a `Tanques Disponivel = 1`.

Esse arquivo traz:

- tanque;
- data disponível para novo povoamento;
- saldo zerado;
- peso zerado;
- região;
- classe;
- status de planejamento.

Exemplo:

```
python .\src\simulador_aquicola.py --input-dir .\data\input --output  
simulacao_completa_br.csv --plantel-nova-geracao-output  
plantel_nova_geracao.csv
```

14. Auditoria da Planilha Base

A interface Streamlit possui uma auditoria opcional para arquivos `.xlsx`.

Ela verifica fórmulas com:

- referências quebradas #REF! ;
- possível referência circular direta;
- fórmulas aparentemente incompletas.

Essa auditoria serve como apoio para revisão da planilha base antes de usar seus números como referência gerencial.

15. Saída

O arquivo final é salvo como CSV com:

- separador ; ;
- codificação utf-8-sig ;
- números em formato brasileiro;
- data e hora de geração adicionadas ao nome do arquivo;
- uma linha da última biometria;
- uma linha da data do relatório;
- linhas futuras diárias até o encerramento do lote.

Exemplo: se o nome solicitado for `simulacao_completa_br.csv` , a saída será gravada como:

```
simulacao_completa_br_20260528_143012.csv
```

Esse padrão evita sobrescrever relatórios anteriores e mantém um histórico local das simulações geradas.

Exemplo de execução:

```
python .\simulador_aquicola.py --input-dir . --output  
simulacao_completa_br.csv --data-relatorio 26/05/2026
```